

पोषण (Nutrition)

→ भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करना
(Intake of Nutrients from the food)

कुपोषण (Malnutrition)

→ भोजन (शरीर) में पोषक पदार्थों की कमी
(Deficiency of Nutrients in the food)

पोषक पदार्थ (Nutrients)

सूक्ष्मपोषक पदार्थ (Micronutrients)

- ⇒ कम मात्रा (Small Amount)
- ⇒ खनिज पदार्थ (Minerals)
- ⇒ विटामिन्स (vitamins)

बृहदपोषक पदार्थ (Macronutrients)

- ⇒ अधिक मात्रा (Large Amount)
- ⇒ कार्बोहाइड्रेट्स, वसा (Fats)
- ⇒ प्रोटीन (protein)
- ⇒ जल (Water)

कार्बोहाइड्रेट्स (Carbohydrates)

- ⇒ शर्करा के अणु (sugar molecules)
- ⇒ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं।
(These are molecules of Carbon, Hydrogen & oxygen)

⇒ अनुपात (Ratio) ⇒ $C : H : O$
 $1 : 2 : 1$

⇒ अणुसूत्र (Formula) ⇒ $C_n H_{2n} O_n$

⇒ कार्य (works) ⇒ तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं।
(provides Instant Energy)

$1\text{gm carbo} = 4.2 - 4.3 \text{ Kcal}$

⇒ इकाई (unit) → सैकेराइड (saccharide)

Types of Carbohydrates

Monosaccharide
(मोनोसैकेराइड)

Disaccharide
(डाई सैकेराइड)
या
Oligosaccharide
(ओलीगो सैकेराइड)

Polysaccharide
(पॉलिसैकेराइड)

(1) Monosaccharide

एक (single) शर्करा (sugar)

⇒ ये शर्करा के एक अणु हैं (These are single molecule of sugar)

⇒ स्वाद (Taste) - : मीठा (sweet)

⇒ जल के साथ (water) - : घुलनशील (Soluble)

उदाहरण - :

ग्लूकोज (Glucose)

फ्रक्टोज (Fructose)

गैलेक्टोज (Galactose)

राइबोज (Ribose)

Deoxyribose (DNA)

(1). Glucose ⇒ खदिर शर्करा (Blood sugar)

↳ कोशिका की ऊर्जा (Energy of cell)

(2). Fructose ⇒ फलों की शर्करा (Fruits sugar)

↳ शुक्राणु में पाया जाता है } पोषक पदार्थ
(also in sperm)

↳ प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा
(Naturally sweetest sugar)

कृत्रिम ⇒ एसपार्टेम (Aspartame)

Artificially saccharine सैकेरीन

(3). Galactose ⇒ मस्तिष्क शर्करा (Brain sugar)

↳ dry fruits

(2) Disaccharide या Disaccharide

↓
दो (Two) शर्करा (sugar)

⇒ ये शर्करा के 2-10 अणु होता है।

(These are 2-10 molecules of sugar)

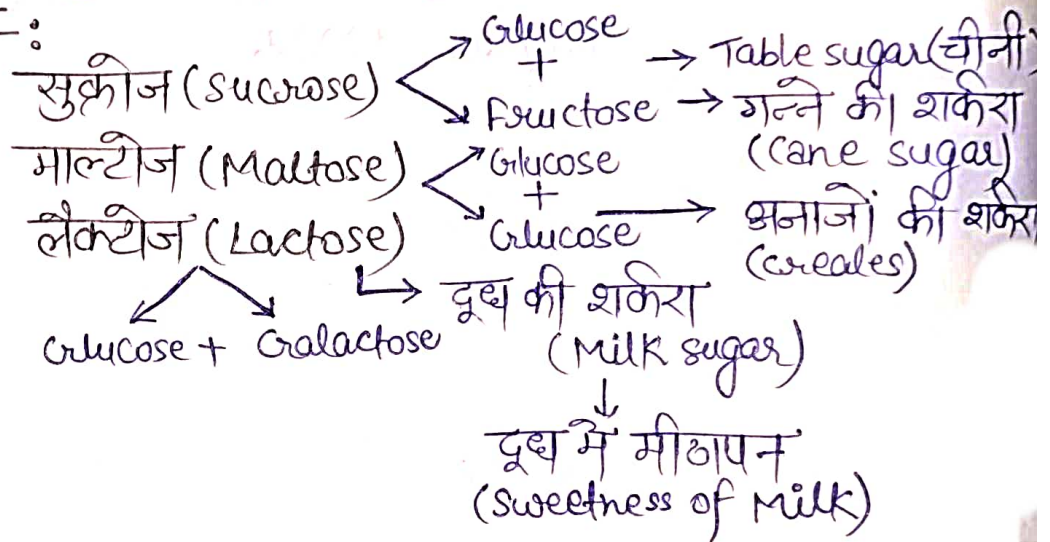
⇒ ये दो मोनोसैकेराइड से बनते हैं।

(These are formed by joining of two monosaccharide)

⇒ स्वाद (Taste) :- मीठा (sweet)

⇒ जल (water) :- घुलनशील (soluble)

उदाहरण :-



(3) Polysaccharide

↓
बहुत सारे शर्करा (sugar)
(Many)

⇒ ये शर्करा के 10 से अधिक अणु होते हैं।

(These are more than 10 molecules of sugar)

⇒ स्वाद (Taste) :- स्वादहीन (Tasteless)

⇒ जल (water) :- अघुलनशील (Insoluble)

उदाहरण :-

(1) सैल्युलोज (Cellulose)

सबसे अधिक पाया जाने वाला
(Abundant)

→ glucose की लम्बी श्रृंखला
(long chain of glucose)

→ पदार्थ कोशिका भित्ति (cell wall of plants)

- (ii) काइटिन (Chitin) 2nd सबसे अधिक पाया जाता है।
 → कवकों की कोशिका भित्ति (Cell wall of Fungi)
 → कीटों का बाह्य कंकाल (Exoskeleton of Insects)

(iii) ग्लाइकोजन (Glycogen)

खोज-: क्लाउड बर्नार्ड
 (Claude Bernard)

⇒ जंतु शरीर में संचित ऊर्जा
 (Stored Energy in Animal Body) } Liver (यकृत)
 +
 Muscles (पेशी)

(iv) स्टार्च (Starch) पौधों में संचित ऊर्जा (Stored Energy in plant)
 → बीज (seed), पत्तियाँ (leaves)

(v) हैपरीन (Heparin) रक्तधारा को जमने से बचाता है।
 (धमनी व बिरा)

(vi) पैक्टीन (pectine) फलों का गुदा = मुरब्बा
 (pulp)